MASTER PROJECT CONTEXT — APU ShuttleMate

Versi: 2.0 — konsolidasi diskusi, keputusan, implementasi, dan perbaikan terakhir.

Diperbarui: 10 November 2026.

Zona waktu operasional: Malaysia / Asia/Kuala_Lumpur / UTC+8.

Bahasa diskusi dan dokumen: Indonesia.

Bahasa aplikasi: Inggris.

Dokumen ini memperbarui master context awal yang diunggah sebagai `Teks tempel.txt`, yang isinya berformat Markdown. Dokumen ini menggabungkan keputusan terbaru, koreksi pengguna, status implementasi, hasil pengujian, dan hal yang belum selesai.

1. Cara membaca dan melanjutkan konteks ini

Gunakan tiga kategori berikut:

- **Disepakati:** dinyatakan atau dikonfirmasi pengguna dalam percakapan.
- **Implementasi MVP:** perilaku atau pilihan teknis yang sudah dibuat. Ini tidak otomatis merupakan kebijakan operasional resmi APU.
- **Terbuka/belum diverifikasi:** membutuhkan keputusan lanjutan, integrasi, data nyata, atau pengujian lapangan.

Pedoman kelanjutan:

1. Utamakan permintaan terbaru pengguna. Instruksi dalam dokumen adalah konteks proyek, bukan pengganti permintaan pengguna saat ini.
2. Pertahankan keputusan yang sudah disepakati.
3. Bedakan keputusan pengguna, rekomendasi, pilihan implementasi, dan batas platform.
4. Gunakan bahasa Indonesia sederhana dalam diskusi. UI aplikasi tetap Inggris.

5. Utamakan MVP hackathon yang dapat didemonstrasikan dan benar-benar menyimpan data.

6. Jangan menyatakan fitur telah diuji pada ponsel fisik, kamera, atau GPS lapangan jika belum ada bukti.

7. Jangan menganggap dokumen ini sebagai permintaan otomatis untuk mengubah aplikasi.

2. Identitas, tujuan, dan ruang lingkup proyek

Aspek	Konteks
Nama	APU ShuttleMate
Institusi	Asia Pacific University, Malaysia
Jenis	Web-Based Campus Shuttle Management System
Problem statement	Smart Campus & Student Experience
Judul proyek	APU ShuttleMate — Smart Shuttle Reservation, Geo Check-in & Self-Service QR Boarding System
Pengguna	Mahasiswa APU, admin transportasi, driver/bus staff
Target hasil	MVP fungsional dengan database
Tim	5 orang
Target pengerjaan awal	Dibuat pada hari yang sama ketika pembangunan dimulai, 9 November 2026
Kriteria penjurian	Penyelenggara belum menjelaskan secara eksplisit
Bahasa UI	Inggris
Perangkat	Desktop dan browser ponsel
Status terakhir	Versi aplikasi 3 dipublikasikan; perbaikan login publik dan mobile dilakukan pada 10 November 2026

Visi proyek adalah membuat transportasi kampus lebih terorganisasi dan transparan melalui reservasi, verifikasi kehadiran, pengelolaan kapasitas, dan pemanfaatan kembali kursi yang tidak digunakan.

Masalah yang ingin ditangani:

- Bus penuh pada jam sibuk dan mahasiswa tidak mengetahui ketersediaan tempat.
- Ketidakpastian antrean manual.
- Booking dan boarding belum terhubung dalam satu proses.
- Reservasi yang tidak digunakan tidak segera dimanfaatkan mahasiswa lain.
- Petugas membutuhkan informasi kapasitas dan catatan operasional yang konsisten.

Proyek tidak difokuskan pada prediksi kepadatan menggunakan Machine Learning karena tidak tersedia dataset penumpang historis resmi dan waktu pengumpulan data terbatas.

Pengurangan waktu tunggu dan peningkatan utilisasi masih merupakan target. Belum ada pengukuran lapangan yang membuktikan dampaknya.

3. Sumber dan aplikasi yang harus dipertahankan

Sumber	Fungsi
`Teks tempel.txt`	Master context awal
`APU_ShuttleMate_Final_Idea_English.pdf`	Ringkasan ide dan demo awal
`2026Oct22_APU-SHUTTLE-SERVICES.pdf`	Timetable acuan, berlaku mulai 22 Oktober 2026
Percakapan proyek	Keputusan terbaru, koreksi pengguna, persetujuan implementasi, dan laporan pengujian
`README.md` dan `OPERATIONS.md` proyek	Catatan implementasi dan batas operasional

URL aplikasi: https://apu-shuttlemate.boldfawn66.chatgpt.site

Referensi Site: `sites-project://appgprj_6af1c3c200b081918b6acc7a1fb42c65`

Project ID: `appgprj_6af1c3c200b081918b6acc7a1fb42c65`

Direktori source pada workspace: `/workspace/sites/apu-shuttlemate`

Commit versi terakhir yang dipublikasikan:
`f2e2c1d62354f395bcf437e8f56d13ef47111aa8`

Site awalnya dibuat privat. Ketika masalah login diperiksa, konfigurasi yang teramati sudah public. Perbaikan terakhir mempertahankan status tersebut.

Mahasiswa tidak diwajibkan login ChatGPT untuk mendaftar atau masuk ke aplikasi. Akses administrasi tetap dibatasi.

Timetable resmi merupakan sumber jadwal. Keberadaan PDF tersebut bukan bukti bahwa sistem reservasi ShuttleMate sudah menjadi kebijakan resmi APU. Aturan reservasi dalam dokumen ini merupakan rancangan proyek yang disepakati pengguna.

4. Keputusan yang menggantikan aturan lama

| Aturan atau ide lama | Keputusan terbaru |

|---|---|

| Proyek masih sebatas perencanaan | MVP dengan database sudah dibangun dan dipublikasikan |

| QR dibuat setelah booking | QR hanya dibuat setelah check-in berhasil, termasuk check-in khusus saat Claim |

| Dua reservasi dicegah berdasarkan benturan waktu | Maksimal dua reservasi aktif, dengan pasangan asal–tujuan berbeda |

| Transfer otomatis ke bus berikutnya | Claim hanya ke satu jadwal tepat lebih awal |

| Bus dibatalkan lalu semua penumpang digeser Bus 1 → Bus 2 → Bus 3 | Interpretasi tersebut dikoreksi dan tidak digunakan pada implementasi akhir |

| Claim hanya tersedia pada sepuluh menit terakhir | Claim boleh lebih awal ketika tersedia kursi; tutup T−3 menit |

| Check-in close sama dengan boarding close | Check-in normal tutup T−10; boarding ditutup driver setelah proses boarding selesai |

| Istilah “no-show besar” tidak jelas | Major berarti sudah check-in tetapi tidak boarding sampai boarding ditutup |

| Reset penalti setiap triwulan kalender | Reset 90 hari sejak pelanggaran pertama pada periode mahasiswa tersebut |

| In-app notification cukup | Notifikasi juga diminta ketika aplikasi tidak dibuka |

| Login mahasiswa bergantung pada ChatGPT | Login mahasiswa menggunakan email/password ShuttleMate |

| Backend FastAPI dan SQLite lokal | Implementasi menggunakan Cloudflare Worker dan D1 |

| Verifikasi Residence Pass/Monthly Travel Pass harus diprioritaskan | Tidak diprioritaskan pada MVP sesuai permintaan pengguna |

5. Jadwal, rute, dan waktu

5.1 Aturan yang disepakati

- Ikuti seluruh timetable dalam PDF tanggal 22 Oktober 2026.
- Semua waktu operasional menggunakan Malaysia time, UTC+8.
- Keberangkatan paling awal adalah 07.30.
- Bagian continuous service diasumsikan setiap 10 menit.
- Penentuan bus tepat sebelumnya mengikuti urutan jadwal, bukan perubahan urutan kedatangan akibat keterlambatan.
- Admin yang berjaga memperbarui status perjalanan.

5.2 Penerapan dalam MVP

- Layanan reguler mengikuti Senin–Jumat sesuai PDF.

- Friday Prayer hanya muncul pada Jumat.

- Continuous LRT Bukit Jalil → APU pada pagi hari dimodelkan menjadi:

`07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 08.40`

- Setelah itu dilanjutkan keberangkatan terjadwal 08.45.

- Interval 10 menit adalah asumsi prototype yang disepakati, bukan janji keberangkatan pasti dari operator.

- Perjalanan One South only dan layanan malam limited space dipertahankan.

- Entri Bloomsvale/Harmony yang mewakili kendaraan sama menggunakan kapasitas bersama.

- Perubahan delay/cancel pada kendaraan bersama diterapkan konsisten pada entri terkait.

- Implementasi memuat 247 entri rute/pickup pada hari kerja biasa dan 249 pada Jumat. Ini bukan jumlah kendaraan fisik.

Rincian jadwal terdapat pada lampiran timetable.

6. Reservasi normal

6.1 Aturan final

1. Booking dibuka setiap hari pukul 06.00 MYT.
2. Mahasiswa hanya dapat booking perjalanan hari yang sama.
3. Booking normal ditutup tepat 10 menit sebelum keberangkatan efektif.
4. Maksimal dua reservasi aktif bersamaan per mahasiswa.
5. Dua reservasi aktif tidak boleh memiliki pasangan asal dan tujuan yang sama.
6. Arah perjalanan bebas; tidak diwajibkan satu pergi dan satu pulang.
7. Reservasi normal menggunakan kapasitas tempat duduk.

8. Dalam kondisi normal, tempat duduk dijamin apabila mahasiswa memenuhi deadline check-in dan boarding.

9. Backend harus mencegah overbooking.

10. Tidak ada traditional waiting list.

11. Semua penumpang harus tercatat melalui sistem. Tidak ada boarding walk-in di luar sistem.

Contoh:

| Reservasi bersamaan | Hasil |

|---|---|

| APU → LRT dan LRT → APU | Boleh |

| APU → LRT pukul 17.00 dan APU → LRT pukul 17.30 | Tidak boleh selama keduanya aktif |

| Dua pasangan asal–tujuan berbeda | Boleh selama batas dua reservasi terpenuhi |

| Reservasi aktif ketiga | Ditolak |

6.2 Kapan reservasi berhenti dihitung aktif

Reservasi yang sudah boarding tetap dihitung aktif sampai perjalanan selesai.

Reservasi yang dibatalkan, kedaluwarsa, digantikan melalui transfer, atau dinyatakan no-show tidak lagi menjadi reservasi aktif yang memegang tempat.

Implementasi MVP:

- Admin dapat mengubah perjalanan Departed menjadi Completed.

- Tersedia fallback penyelesaian otomatis setelah 60 menit dari keberangkatan efektif.

- Durasi 60 menit adalah asumsi teknis prototype, bukan durasi resmi semua rute.

7. Kapasitas dan kendaraan pengganti

Kategori kapasitas harus terpisah:

- `Reserved`: sudah booking, belum check-in.
- `Checked-in`: sudah check-in, belum boarding.
- `Boarded`: sudah naik bus.

```text
Used capacity = Reserved + Checked-in + Boarded

Available seated slots =
max(0, Seated capacity − Used capacity)
```

Contoh yang disetujui:

```text
Capacity:   40
Reserved:   25
Checked-in: 10
Boarded:     5
Available:   0
```

Boarding tidak membuat kursi kembali tersedia.

Kursi dilepas melalui pembatalan, expiry, atau transfer berhasil sesuai aturan.

Kendaraan pengganti lebih kecil

Pengguna menyetujui penumpang dapat berdiri apabila kendaraan pengganti memiliki lebih sedikit kursi.

Ketentuannya:

- Booking normal tetap berdasarkan kursi duduk.
- Berdiri hanya diperbolehkan apabila kendaraan mengizinkan.
- Kapasitas berdiri memiliki batas tersendiri.
- Admin mengatur kapasitas duduk dan kapasitas berdiri.
- Penumpang diberi tahu bahwa tempat duduk tidak lagi terjamin.
- Kapasitas total kendaraan tidak boleh dilampaui.

Perilaku MVP:

Perubahan kapasitas ditolak apabila kapasitas total yang diizinkan lebih kecil daripada reservasi yang masih memegang tempat. Reservasi terdampak harus diselesaikan terlebih dahulu.

Tidak ada pemindahan massal otomatis ke jadwal sesudahnya.

Prosedur memilih dan menangani penumpang terdampak belum dirinci sebagai kebijakan final.

Data contoh:

PDF tidak menyediakan kapasitas kendaraan. MVP menggunakan contoh 40 kursi untuk bus dan 14 kursi untuk rute yang ditandai menggunakan van, dengan nilai khusus pada demo.

Admin harus mengonfirmasi kapasitas nyata sebelum live booking.

8. Geo Check-in

8.1 Waktu check-in

Untuk keberangkatan efektif pada waktu T:

- Check-in normal dibuka pada T−30 menit.
- Check-in normal ditutup tepat T−10 menit.
- Pada waktu penutupan, check-in normal sudah tidak diterima.

Alur:

1. Mahasiswa datang ke pickup.
2. Mahasiswa menekan Check In.
3. Browser meminta izin lokasi.
4. Sistem membandingkan jarak mahasiswa dari titik pickup.
5. Jika valid, reservasi menjadi CHECKED_IN.
6. QR diterbitkan.

8.2 Privasi lokasi

Disepakati:

- Koordinat mahasiswa tidak perlu disimpan.
- Lokasi cukup dibandingkan secara real time ketika verifikasi.
- Sistem boleh menyimpan hasil verifikasi, metode, dan waktunya.

8.3 GPS atau izin lokasi bermasalah

Bus staff membantu check-in melalui sistem.

Implementasi:

- Assisted check-in memerlukan alasan.
- Tindakan dicatat pada audit log.
- Assisted check-in tidak otomatis melewati semua deadline atau persyaratan reservasi.
- Simulasi lokasi hanya tersedia dalam mode demo dan diberi label.
- Mode live menolak pickup yang koordinatnya belum dikonfirmasi admin.

8.4 Parameter prototype

Parameter awal:

- APU: radius 100 meter.
- LRT Bukit Jalil: radius 120 meter.
- Akurasi perangkat maksimum: 50 meter.
- Kesegaran data lokasi turut diperiksa.

Parameter tersebut belum divalidasi di lapangan.

Koordinat contoh APU/LRT belum dianggap sebagai titik pickup terverifikasi. Pickup lain juga perlu diisi dan dikonfirmasi admin.

GPS dapat tidak akurat atau dimanipulasi. Smart fraud detection tidak menjadi fitur wajib MVP.

9. QR dan Self-Service Boarding

9.1 Waktu penerbitan QR

Booking saja tidak menghasilkan QR.

QR hanya diterbitkan setelah:

- Check-in normal berhasil; atau
- Assisted check-in berhasil; atau
- Claim berhasil dengan verifikasi lokasi khusus.

Claim berhasil langsung menghasilkan status CHECKED_IN pada perjalanan tujuan.

9.2 Aturan QR

QR:

- Memakai token unik yang sulit ditebak.
- Terikat ke reservasi dan perjalanan tertentu.
- Divalidasi backend.
- Hanya diterima ketika boarding perjalanan tersebut terbuka.
- Hanya dapat digunakan sekali.
- Ditolak pada bus yang salah.
- Tidak berlaku setelah reservasi dibatalkan, kedaluwarsa, atau digantikan melalui transfer.
- Tidak boleh menambah jumlah boarded ketika dipindai ulang.

QR lama dari screenshot tetap ditolak setelah transfer.

Scan ulang atau QR lama ditolak tanpa otomatis menambahkan penalti baru.

Pengguna memilih QR sekali pakai untuk MVP. Pemeriksaan identitas tambahan untuk mencegah screenshot dipakai orang lain terlebih dahulu belum menjadi fitur wajib.

9.3 Driver/bus staff

Driver/bus staff:

- Membuka boarding.
- Menutup boarding.
- Memantau manifest.
- Menangani pengecualian.

Scanner bersifat self-service; petugas tidak harus memindai setiap mahasiswa satu per satu.

Jika kamera, scanner, atau internet bermasalah, petugas mencatat boarding secara manual melalui sistem, dengan alasan dan audit log.

Scanner prototype dapat menggunakan kamera smartphone atau webcam laptop. Input kode boarding pass tersedia sebagai alternatif pengujian.

10. Check-in close, Claim close, dan boarding close

Ketiganya berbeda.

Perbedaan ini dijelaskan ulang karena pengguna menilai istilah “no-show besar” membuat argumen rancu.

Contoh bus tepat waktu berangkat 08.00:

Waktu	Kejadian
06.00	Booking hari tersebut dibuka
07.30	Check-in normal dibuka
07.50	Booking normal dan check-in normal ditutup
07.50	Reservasi yang belum check-in menjadi expired; tempat dilepas; dikenai satu minor apabila tidak dikecualikan
Sebelum 07.57	Mahasiswa eligible masih dapat Claim dengan verifikasi lokasi
07.57	Claim ditutup
Setelah 07.57 selama boarding terbuka	Mahasiswa yang sudah check-in tetap dapat boarding
08.00 pada perjalanan tepat waktu	Driver menutup boarding dan bus berangkat
Setelah boarding ditutup	Mahasiswa yang sudah check-in tetapi belum boarding menjadi no-show; dikenai satu major apabila tidak dikecualikan

Seat Alert dan Claim dapat terjadi sebelum 07.50 apabila kursi tersedia lebih awal.

Mahasiswa tidak diwajibkan boarding dalam 1–2 menit setelah Claim. Mereka harus boarding sebelum boarding resmi ditutup.

Implementasi mencegah penutupan boarding sebelum keberangkatan efektif. Jika perjalanan terlambat, admin memperbarui waktu/statusnya.

Perbedaan penalti:

- Tidak check-in: minor.
- Sudah check-in tetapi tidak boarding sampai boarding ditutup: major.

- Reservasi yang sudah expired tidak kemudian dikenai major untuk kejadian yang sama.

11. Seat Alert dan FCFS Claim

11.1 Kelayakan

Mahasiswa harus:

1. Memiliki reservasi aktif pada bus tepat satu jadwal sesudah bus yang ingin diklaim.
2. Memiliki rute, arah, pickup, dan tujuan yang sesuai.
3. Tidak sedang terkena pembatasan booking/Claim.
4. Mengklaim perjalanan yang masih menerima Claim.
5. Melakukan Claim sebelum boarding ditutup.
6. Lolos verifikasi lokasi ketika menekan Claim.

Contoh urutan:

```text
Bus A → Bus B → Bus C
```

- Pemegang reservasi Bus B dapat Claim Bus A.
- Pemegang reservasi Bus C dapat Claim Bus B.
- Pemegang reservasi Bus C tidak boleh langsung melompati Bus B untuk Claim Bus A.

Urutan mengikuti jadwal yang dipublikasikan.

Penanganan khusus ketika bus tepat sebelumnya dibatalkan belum dibahas sebagai kebijakan baru. Jangan otomatis membuat aturan yang mengizinkan melompati beberapa jadwal.

11.2 Waktu dan notifikasi

- Alert dikirim ketika kursi tersedia.
- Kursi dapat tersedia karena pembatalan atau expiry.
- Claim dapat dilakukan lebih awal, tidak terbatas pada sepuluh menit terakhir.
- Claim ditutup tepat T−3 menit atau ketika boarding sudah ditutup.
- Seat Alert diaktifkan mahasiswa dalam implementasi saat ini.
- Urutan penerimaan notifikasi tidak menjadi prioritas kursi.

11.3 First Come, First Served

Pemenang adalah klaim valid pertama yang berhasil diproses server.

Pengguna menerima adanya perbedaan kecepatan internet dan penerimaan notifikasi dalam model tersebut.

Tidak ada traditional waiting list.

11.4 Lokasi diperiksa saat Claim

Mahasiswa tidak wajib lebih dahulu check-in normal pada bus asal.

Verifikasi lokasi dilakukan ketika Claim.

Ini memungkinkan mahasiswa berpindah lebih awal meskipun periode check-in normal bus asal belum dibuka.

Contoh konseptual:

- Bus asal berangkat 08.30.
- Check-in normal bus asal baru dibuka 08.00.
- Mahasiswa ingin Claim bus lebih awal sebelum 08.00.
- Verifikasi lokasi khusus pada Claim memungkinkan proses tersebut.

Contoh ini tetap harus mengikuti aturan bus tepat sebelumnya pada timetable sebenarnya.

12. Transfer reservasi dan penggantian QR

Claim berhasil harus diproses secara atomik.

Satu transaksi/perubahan database mencakup:

1. Validasi eligibility.
2. Validasi deadline.
3. Validasi kapasitas bus tujuan.
4. Validasi lokasi mahasiswa.
5. Ubah reservasi lama menjadi TRANSFERRED.
6. Nonaktifkan QR lama jika sudah diterbitkan.
7. Buat reservasi bus lebih awal dengan status CHECKED_IN.
8. Terbitkan QR baru.
9. Lepaskan kapasitas bus asal.
10. Gunakan kapasitas bus tujuan.
11. Perbarui boarding pass pada aplikasi.
12. Bersihkan subscription alert yang tidak relevan.

13. Catat perpindahan dalam audit log.

14. Tawarkan kursi yang dilepas kepada pengguna eligible apabila memungkinkan.

Jika transaksi gagal:

- Reservasi asal tetap berlaku.
- QR asal yang masih valid tetap berlaku.
- Tidak ada penalti.
- Tidak boleh terjadi kehilangan booking akibat Claim gagal.

Jika mahasiswa belum check-in pada bus asal, QR lama memang belum ada. QR pertama diterbitkan untuk bus hasil Claim.

Transfer berantai

Diperbolehkan.

Contoh:

- Mahasiswa dari B berhasil Claim A.
- Kursi B menjadi tersedia.
- Mahasiswa dari C dapat Claim B.

Mahasiswa yang sama juga boleh melakukan Claim berikutnya ke satu jadwal lebih awal apabila seluruh syarat masih terpenuhi.

Koreksi penting dari pengguna

Transfer Claim berlaku ke jadwal lebih awal.

Untuk pindah ke jadwal setelah booking semula:

1. Cancel booking lama.

2. Booking ulang jadwal yang diinginkan.

Jangan menghidupkan kembali konsep penggeseran massal semua penumpang ke bus sesudahnya.

13. Pembatalan, keterlambatan, dan pembatalan perjalanan

| Kondisi | Hasil |

|---|---|

| Cancel sebelum check-in | Selalu bebas penalti |

| Cancel setelah check-in pada trip normal | Satu minor |

| Bus Delayed | Tidak ada penalti untuk trip tersebut |

| Bus Cancelled | Tidak ada penalti; reservasi terdampak dibatalkan dan QR tidak berlaku |

| Ingin pindah ke jadwal sesudah booking | Cancel dan booking ulang |

| Transfer lebih awal berhasil | Bebas penalti atas transfer |

| Claim gagal | Booking asal tetap aman; bebas penalti |

Admin yang berjaga menentukan dan memperbarui status bus.

Status bus harus terlihat dalam aplikasi.

Implementasi MVP

- Trip Delayed menggunakan waktu keberangkatan efektif/revisi untuk deadline.

- Penandaan Delayed atau Cancelled membalik penalti yang sebelumnya sudah dikaitkan dengan trip tersebut.

- Trip yang pernah ditandai terlambat mempertahankan penanda pengecualian penalti.

- Booking yang telanjur expired tidak otomatis dipulihkan karena tempatnya mungkin sudah digunakan orang lain.

- Bus Cancelled tidak menyebabkan perpindahan massal ke jadwal berikutnya.

- Perubahan status kendaraan bersama diterapkan pada entri terkait.

Pemulihan reservasi yang sudah expired sebelum pengumuman delay membutuhkan kebijakan lanjutan.

Bebas penalti tidak otomatis berarti kursi asal masih tersedia.

14. Penalti dan pemulihan akses

14.1 Jenis pelanggaran

| Kejadian | Penalti pada trip normal |

|---|---|

| Tidak check-in dan tidak cancel sebelum batas check-in | 1 minor |

| Sudah check-in lalu cancel sebelum boarding | 1 minor |

| Sudah check-in tetapi tidak boarding sampai boarding ditutup | 1 major |

| Cancel sebelum check-in | Tidak ada |

| Claim gagal | Tidak ada |

| Transfer lebih awal berhasil | Tidak ada |

| Trip Delayed atau Cancelled | Tidak ada |

Satu kejadian tidak boleh dikenai minor dan major ganda.

Reservasi yang sudah expired tidak dikenai major tambahan karena tidak boarding.

Kegagalan teknis dapat ditangani petugas dan dikoreksi admin.

14.2 Ambang pembatasan

```text
2 minor = 1 major equivalent
3 major equivalent = ambang pembatasan
```

Contoh mencapai ambang:

- 2 major + 2 minor.
- 1 major + 4 minor.
- 6 minor.

Pembatasan berlaku pada hari berikutnya selama satu hari.

Selama pembatasan:

- Tidak boleh membuat booking baru.
- Tidak boleh menggunakan Seat Alert/FCFS Claim.
- Tetap boleh melihat jadwal.

14.3 Implementasi poin

- Minor = 1 poin.
- Major = 2 poin.
- Ambang pembatasan = 6 poin.

Ambang yang sudah menghasilkan pembatasan tidak boleh membuat mahasiswa dihukum otomatis setiap hari.

Implementasi memakai setiap tambahan tiga major equivalent untuk pembatasan berikutnya.

Detail mengenai beberapa ambang pada hari yang sama, hari tanpa layanan, dan pelanggaran tambahan masih dapat ditinjau sebagai kebijakan operasional.

14.4 Reset penalti

Reset dilakukan 90 hari sejak pelanggaran pertama dalam periode mahasiswa tersebut.

Artinya:

- Bukan reset setelah pembatasan satu hari.
- Bukan reset bersama setiap tiga bulan kalender.
- Bukan masa kedaluwarsa terpisah untuk setiap pelanggaran.
- Setelah periode selesai, akumulasi aktif direset.
- Pelanggaran baru setelah reset memulai periode baru.

MVP mempertahankan riwayat untuk audit meskipun akumulasi aktif direset.

14.5 Koreksi oleh admin

Admin boleh membalik pelanggaran yang salah dan memulihkan akses.

Implementasi membutuhkan:

- Alasan koreksi.
- Audit log.
- Perhitungan ulang pembatasan.

Appeal otomatis atau formulir appeal mandiri belum menjadi fitur wajib. Mahasiswa dapat menghubungi petugas/admin.

15. Login, profil, APCard, dan peran

15.1 Mahasiswa

Disepakati:

- Login menggunakan email mahasiswa.
- Tersedia profil mahasiswa.
- Profil mencakup data pribadi dan APCard/Student Card.

Implementasi:

- Domain pendaftaran: `@mail.apu.edu.my` atau `@apu.edu.my`.
- Student ID memakai format TP.
- Mahasiswa membuat password ShuttleMate sendiri.
- Password email kampus tidak digunakan otomatis.
- Email dinormalisasi dengan menghapus spasi luar dan mengabaikan kapitalisasi.
- Profil memuat nama, email, Student ID, course/department, nomor telepon, dan nomor APCard.
- APCard berupa nomor/kartu profil digital.
- Upload foto APCard belum dibuat.
- Password disimpan menggunakan hash PBKDF2 dengan salt.
- Session memakai cookie HttpOnly, Secure, dan SameSite=Lax.

- Session mahasiswa tidak bergantung pada login ChatGPT.
- Logout menonaktifkan session.
- Bootstrap anonim tidak membocorkan profil, reservasi, atau pelanggaran pribadi.

Belum tersedia:

- Verifikasi kepemilikan email melalui OTP atau link.
- Password recovery.
- APU SSO.

Pemeriksaan domain email belum membuktikan kepemilikan email atau status mahasiswa yang terverifikasi.

15.2 Admin

Tujuan peran:

- Mengelola perjalanan.
- Mengelola kapasitas.
- Mengelola pickup.
- Memperbarui status dan waktu keberangkatan.
- Memantau penumpang.
- Mengoreksi penalti.
- Melihat audit log.

Fitur yang tersedia:

- Trip management.
- Kapasitas duduk dan berdiri.

- Status perjalanan dan revisi departure.
- Konfirmasi pickup serta radius.
- Pemantauan Reserved, Checked-in, dan Boarded.
- Koreksi penalti.
- Audit dan demo controls.

Rute/timetable sudah dimuat dari PDF.

CRUD lengkap untuk seluruh rute dan template timetable belum boleh dianggap tersedia hanya karena tercantum dalam visi awal dashboard.

15.3 Driver/bus staff

- Membuka dan menutup boarding.
- Menggunakan scanner.
- Memantau manifest penumpang.
- Membantu check-in.
- Menandai boarding manual dengan alasan.
- Menangani masalah operasional melalui sistem.

15.4 Akses transport team

Pada MVP hosted, akses pemilik/admin/demo staf menggunakan identitas ChatGPT pemilik yang diverifikasi platform.

Konfigurasi server-only `SITE_OWNER_EMAIL` menentukan pemilik yang berhak.

Mahasiswa tidak dapat mengubah role sendiri atau mengakses endpoint admin/staf.

Provisioning akun staf mandiri untuk seluruh tim belum dibuat secara lengkap.

Selector akun demo bukan mekanisme pemberian role publik.

15.5 Residence Pass dan Monthly Travel Pass

Pengguna meminta agar verifikasi pass tersebut tidak diprioritaskan untuk MVP.

Aturan pass pada layanan nyata tetap menjadi konteks operasional di luar scope saat ini.

16. Notifikasi dan keterbatasan scheduler

Pengguna meminta notifikasi tetap dapat tampil ketika aplikasi tidak dibuka.

16.1 Yang sudah dibuat

- In-app notification untuk Seat Alert.
- Notifikasi transfer.
- Notifikasi perubahan status.
- Notifikasi penalti.
- Web Push dengan service worker.
- Payload push terenkripsi.
- Subscription per perangkat setelah izin diberikan.
- Konfigurasi VAPID.
- Panduan browser mobile dan Add to Home Screen.

Private VAPID key adalah secret dan tidak boleh dimasukkan ke dokumen atau source publik.

16.2 Perbedaan penting

Web Push dapat menampilkan notifikasi ketika aplikasi penerima tertutup apabila event sudah diproses backend.

Hal tersebut berbeda dari kemampuan server menjalankan deadline hanya karena waktu berlalu ketika semua klien tertutup.

16.3 Batas implementasi saat ini

- Maintenance/expiry berjalan ketika API dipanggil.
- UI memeriksa pembaruan sekitar setiap tujuh detik saat terlihat.
- State diperbarui ketika halaman kembali aktif.
- Endpoint maintenance dan scheduled handler sudah tersedia.
- Upaya membuat scheduled task setiap menit ditolak karena Sites Tasks hanya mendukung paling sering sekali per jam.
- Tidak dibuat scheduler hourly sebagai pengganti karena tidak memenuhi kebutuhan deadline shuttle.
- Pemrosesan deadline otomatis setiap menit ketika semua klien tertutup belum aktif.
- Diperlukan scheduler yang sesuai beserta autentikasi layanan.
- `POST /api/tick` membutuhkan session admin/bus staff.
- Pengunjung anonim dan mahasiswa tidak boleh mengakses endpoint maintenance.
- Prosedur lama yang hanya mengandalkan bypass hosting privat sudah tidak berlaku.

16.4 Batas verifikasi

Enkripsi, VAPID, dan pengiriman telah diuji menggunakan mock transport.

Penerimaan push pada ponsel fisik belum diuji langsung.

Dukungan push tetap bergantung pada browser, sistem operasi, dan izin perangkat.

17. Antarmuka dan dukungan mobile

17.1 Halaman mahasiswa

- Overview.
- Find a shuttle.
- My trips.
- Seat alerts.
- My profile.

17.2 Halaman transport team

- Trip management.
- Boarding console.
- Violations.
- Pickup points.
- Demo studio.
- Activity log.

17.3 Perbaikan mobile terakhir

- Layout responsif untuk browser ponsel.
- Target tombol dan kontrol sekitar minimal 44 px pada mobile.
- Field native sekitar 16 px untuk keterbacaan dan mengurangi zoom otomatis iPhone.
- Teks, kartu perjalanan, dan filter ditata ulang.
- Filter waktu keberangkatan tersedia pada mobile.

- Sidebar admin dapat digulir.
- Modal dan panel notifikasi dapat digulir.
- Dukungan safe area dan dynamic viewport.
- Scanner menyesuaikan lebar layar.
- Metadata web app dan manifest.
- Panduan Add to Home Screen.
- Asset diberi versi agar JavaScript/CSS lama tidak terus tertahan cache.

Aplikasi ini adalah web app responsif, bukan aplikasi native Android/iOS di Play Store atau App Store.

Pengujian visual pada ponsel fisik belum dilakukan.

18. Arsitektur, database, dan konsistensi

18.1 Proposal awal dan implementasi aktual

Komponen	Proposal awal	Implementasi
Frontend	React + Tailwind CSS	React + CSS responsif khusus
Backend	Python + FastAPI	Cloudflare Worker JavaScript ES module
Database	SQLite lokal	Cloudflare D1, kompatibel dengan SQLite
Build	Belum final	esbuild
QR generation	Python qrcode	JavaScript qrcode
QR scanning	html5-qrcode	html5-qrcode dan input pass code
Lokasi	Browser Geolocation + Haversine	Digunakan
Live updates	Polling atau WebSocket	Polling API sekitar tujuh detik saat visible
Notifikasi	In-app; push sebagai usulan	In-app dan Web Push
Hosting	Belum final	Sites / Cloudflare Worker + D1

Stack disesuaikan dengan runtime hosting yang tersedia.

Jangan menyatakan ada backend FastAPI atau server Python terpisah yang sudah berjalan.

18.2 Struktur penyimpanan aktual

Rancangan awal mengusulkan tabel:

- users
- routes
- pickup_points
- buses
- trips
- reservations
- boarding_tokens
- geo_checkins
- seat_alert_subscriptions
- penalty_records
- boarding_logs
- notifications

Implementasi MVP saat ini memakai tabel D1 `shuttle_state`, berisi aggregate JSON dengan version number.

Aggregate memuat:

- Users.
- Trips.

- Reservations.
- Subscriptions.
- Penalties.
- Notifications.
- Logs.
- Sessions.
- Data pendukung.

Setiap perubahan:

1. Membaca state dan versinya.
2. Memvalidasi aturan bisnis pada backend.
3. Menyimpan perubahan menggunakan SQL compare-and-swap terhadap versi sebelumnya.
4. Mengulang berdasarkan state terbaru jika terjadi konflik.

Transfer, perubahan QR, perubahan kapasitas, dan audit disimpan bersama.

Dua klaim untuk kursi terakhir tidak boleh sama-sama berhasil.

Desain ini digunakan untuk MVP terbatas. Ini belum merupakan skema ternormalisasi yang tervalidasi untuk skala besar.

18.3 Jaminan konsistensi yang diperlukan

- Tidak ada overbooking.
- Tidak ada kapasitas negatif.
- Batas reservasi aktif diterapkan server-side.
- QR hanya berlaku untuk reservasi dan perjalanan yang benar.
- Claim gagal mempertahankan reservasi asal.

- Reservasi dan QR lama tidak berlaku setelah transfer.
- Tidak ada penalti ganda untuk satu kejadian.
- Retry request tidak membuat booking duplikat.
- Data disimpan dalam database, bukan hanya browser storage.

18.4 Status reservasi

Status	Makna
RESERVED	Booking aktif, belum check-in, belum memiliki QR
CHECKED_IN	Sudah check-in dan memiliki QR aktif
BOARDED	Sudah boarding; QR tidak dapat dipakai lagi
CANCELLED	Dibatalkan
EXPIRED	Tidak check-in sebelum batas
NO_SHOW	Sudah check-in tetapi tidak boarding
TRANSFERRED	Reservasi lama digantikan melalui Claim ke bus lebih awal

18.5 Status perjalanan

- Scheduled.
- Boarding.
- Delayed.
- Departed.
- Cancelled.
- Completed.

Flag boarding open/closed dan pengecualian penalti juga digunakan.

19. Demo hackathon

Demo harus mencakup seluruh alur yang diminta:

- Booking.
- Geo Check-in.
- Dua klaim untuk satu kursi.
- Transfer.
- Pergantian QR.
- Boarding.
- Penolakan QR lama.
- Penolakan scan berulang.
- Perubahan kapasitas.
- Penalti.

19.1 Persona demo

Nama	Peran/kegunaan
Rani Pratama	Mahasiswa pemegang booking bus berikutnya
Amir Hakim	Mahasiswa kedua untuk perebutan kursi
Alex Morgan	Admin
Daniel Lee	Bus staff
Sarah Tan	Penumpang yang sudah check-in
Ryan Lim	Penumpang yang belum check-in

Selector demo hanya tersedia untuk pemilik yang berhak.

Persona demo bukan akun mahasiswa publik. Jangan mengasumsikan password tertentu untuk akun tersebut.

19.2 Skenario demo utama

1. Buka Demo studio sebagai admin.
2. Jam simulasi mulai pada 07.45 MYT.
3. Demo A berangkat 08.00, LRT → APU, kapasitas dua.
4. Sarah sudah check-in pada Demo A.
5. Ryan memiliki reservasi Demo A tetapi belum check-in.
6. Demo B berangkat 08.10, LRT → APU.
7. Rani dan Amir memiliki reservasi Demo B serta Seat Alert untuk Demo A.
8. Untuk menunjukkan pergantian QR, check-in Rani pada Demo B terlebih dahulu dan simpan kode pass lama.
9. Majukan jam ke 07.50.
10. Reservasi Ryan expired.
11. Satu kursi Demo A tersedia dan alert dibuat.
12. Rani atau Amir melakukan Claim dengan simulated pickup yang diberi label.
13. Klaim valid pertama menang.
14. Pemenang berpindah ke Demo A.
15. QR lama pemenang tidak berlaku.
16. QR baru ditampilkan.
17. Mahasiswa yang kalah tetap memiliki booking Demo B tanpa penalti.
18. Bus staff membuka boarding Demo A.
19. Scan QR baru menggunakan perangkat lain atau input pass code.
20. Sistem mencatat BOARDED tanpa melepaskan kursi.
21. Scan ulang ditolak.
22. QR lama ditolak.
23. Majukan jam ke 08.00 dan tutup boarding.
24. Periksa no-show, penalti, dan audit log.
25. Reset demo untuk mengulang.

Demo menggunakan 08.00 dan 08.10 agar sesuai dengan asumsi interval 10 menit dan aturan satu jadwal tepat lebih awal.

Contoh 08.00/08.30 pada ide awal menjelaskan konsep. Jangan menganggap keduanya berurutan apabila terdapat jadwal di antaranya.

Reset demo dan Start live mode dapat mengubah atau menghapus data simulasi. Jangan menjalankannya diam-diam pada data operasional penting.

20. Pengujian, masalah login, dan perbaikan terakhir

20.1 Riwayat pengujian

Pengujian awal berkembang dari 21 menjadi 23, lalu 25 tes.

Setelah perbaikan login publik dan mobile:

38 pengujian otomatis lulus.

Cakupan meliputi:

- Timetable.
- Dua reservasi aktif.
- Deadline.
- Expiry.
- Konkurensi Claim untuk kursi terakhir.
- QR baru dan lama.
- Scan ulang.
- Check-in dan boarding.

- Cancellation.
- Pengecualian penalti delay/cancel.
- Kapasitas bersama.
- Standing exception.
- Reset 90 hari.
- GPS live dan simulasi.
- Kontrol peran.
- Replay request.
- Riwayat lintas hari.
- Autentikasi publik.

Pengujian mencakup SQLite nyata dalam harness, aturan bisnis, API, dan konkurensi.

20.2 Penyebab login gagal

Pengguna melaporkan login masih gagal dan meminta aplikasi dapat digunakan di mobile.

Log produksi menunjukkan:

```text
GET /api/state → 401
```

Penyebabnya: API masih mewajibkan `oai-authenticated-user-id`, sementara Site sudah public.

Akibatnya, pengunjung publik tidak dapat mencapai alur login mahasiswa dengan benar.

20.3 Perbaikan versi 3

- Bootstrap anonim menampilkan form sign-in.
- Register/login mahasiswa tidak membutuhkan identitas ChatGPT.
- Session mahasiswa tetap berlaku saat refresh.
- Session mahasiswa tidak bergantung pada identitas ChatGPT.
- Demo/admin tetap dibatasi kepada pemilik yang benar.
- `SITE_OWNER_EMAIL` digunakan server-side bersama identitas tepercaya platform.
- Session admin/demo lama yang tidak sesuai pemilik tidak dipertahankan.
- Bootstrap anonim tidak menampilkan data pribadi.
- Email login dinormalisasi.
- Logout menonaktifkan session.
- Error login tampil pada form.
- Tersedia show-password.
- Tersedia petunjuk membuat akun.
- Endpoint maintenance tidak dapat diakses anonim.
- Layout dan kontrol mobile diperbaiki.
- Versi asset diperbarui untuk menghindari cache lama.

20.4 Verifikasi HTTP pada server online

Pengujian berikut berhasil:

1. Bootstrap sign-in dengan user-agent Android.
2. Bootstrap sign-in dengan user-agent iPhone.
3. Pendaftaran akun mahasiswa sintetis berlabel QA.
4. Session cookie bertahan saat refresh.

5. Pembatasan role mahasiswa dan akses data pribadi.

6. Pembaruan profil terautentikasi.

7. Penolakan eskalasi mahasiswa menjadi admin.

8. Logout.

9. Refresh setelah logout kembali ke sign-in.

10. Penolakan password salah.

11. Login dengan email yang kapitalisasi/spasinya dinormalisasi.

12. Session login berikutnya tetap berlaku.

Satu akun sintetis bernama QA Mobile Login Check tersisa dari pengujian. Kredensialnya tidak perlu dimasukkan ke dokumen.

20.5 Batas bukti pengujian

User-agent Android/iPhone pada HTTP request bukan pengujian browser visual atau perangkat fisik.

Hal berikut belum diverifikasi langsung:

- Tampilan pada ponsel fisik.
- Kamera scanner pada perangkat nyata.
- GPS di pickup sebenarnya.
- Penerimaan push pada perangkat nyata.

Tool browser/CUA yang diperlukan tidak tersedia pada lingkungan pengerjaan saat itu.

Jangan mengubah status ini menjadi klaim bahwa aplikasi sudah diuji langsung pada semua ponsel.

21. Rekap 30 pertanyaan dan hasil pembahasan

Tabel berikut merangkum pokok pertanyaan awal dan keputusan terakhir. Nomor pertanyaan pada putaran konfirmasi berbeda dari nomor pertanyaan awal.

No.	Pokok pertanyaan	Jawaban/kesimpulan
1	Hasil prototype	MVP fungsional dengan database
2	Deadline, tim, penjurian	Dibuat hari itu; tim lima; kriteria penjurian tidak dijelaskan eksplisit
3	Rute dan layanan	Ikuti seluruh timetable PDF; continuous diasumsikan setiap 10 menit
4	Arti slot	Tempat duduk; pengecualian kendaraan pengganti diatur terpisah
5	Continuous service	Interval 10 menit untuk prototype
6	Jadwal paling pagi	Keberangkatan paling awal 07.30
7	Penutupan booking normal	T−10 menit
8	Batas reservasi	Maksimal dua aktif; pasangan asal–tujuan berbeda; arah bebas
9	Pembatalan dan penalti	Sebelum check-in bebas penalti; trip delayed/cancelled bebas seluruh penalti
10	Delay/cancel dan perpindahan	Admin memperbarui status; perpindahan massal ke jadwal sesudahnya dikoreksi
11	Lokasi dan QR saat Claim	Lokasi diverifikasi saat Claim; QR hanya setelah check-in
12	Urutan bus	Mengikuti timetable
13	Kursi tersedia lebih awal	Alert langsung; Claim boleh lebih awal
14	Penutupan Claim	T−3 menit
15	Transfer berantai	Boleh apabila semua syarat terpenuhi
16	Penumpang di luar sistem	Tidak boleh; semua harus tercatat
17	Pemenang FCFS	Klaim valid pertama yang diproses server
18	GPS gagal	Petugas membantu check-in

| 19 | Boarding dan no-show | Driver/bus staff; major setelah boarding ditutup, bukan saat check-in ditutup |

| 20 | Scanner/internet gagal | Manual boarding melalui sistem |

| 21 | QR screenshot | QR sekali pakai dipilih untuk MVP |

| 22 | Bus pengganti lebih kecil | Berdiri sebagai pengecualian, sesuai izin dan kapasitas kendaraan |

| 23 | Reset penalti | 90 hari sejak pelanggaran pertama |

| 24 | Koreksi penalti | Admin boleh membalik penalti salah dan memulihkan akses |

| 25 | Akun dan peran | Email mahasiswa, profil/APCard, admin trips/capacity, staff boarding/masalah |

| 26 | Hitungan kapasitas | Reserved, Checked-in, Boarded terpisah; 25+10+5 dari 40 berarti nol tersedia |

| 27 | Notifikasi | Juga tampil ketika aplikasi tidak dibuka; scheduler masih memiliki batas |

| 28 | Penyimpanan lokasi | Tidak menyimpan koordinat; perbandingan real time |

| 29 | Bahasa dan perangkat | UI Inggris; akses mobile kemudian diminta secara eksplisit |

| 30 | Demo | Seluruh alur utama harus dapat ditunjukkan |

Konfirmasi terakhir sebelum pembangunan

Pengguna:

- Mengonfirmasi beberapa keputusan.
- Meminta penjelasan ulang tentang “no-show besar”.
- Mengoreksi bahwa Claim ditujukan untuk bus satu jadwal lebih awal.
- Menegaskan perpindahan ke bus sesudah booking dilakukan dengan cancel dan booking ulang.
- Menegaskan reset 90 hari sejak penalti pertama.
- Meminta agar verifikasi pass tidak dipusingkan untuk MVP.

Perbedaan check-in close dan boarding close kemudian dijelaskan.

Pengguna memberikan persetujuan:

“Oke silahkan mulai.”

Setelah pembangunan, pengguna meminta:

- Perbaikan login yang masih gagal.
- Akses mobile.
- Kelanjutan pekerjaan dan verifikasi.
- Pembaruan master context dengan seluruh hasil diskusi.
- Pengiriman isi dokumen dalam bentuk teks.

22. Fitur yang dihapus, ditunda, atau tidak diwajibkan

Dihapus atau diganti

- Traditional waiting list.
- Personalized recommendation berdasarkan class schedule.
- Physical check-in kiosk; diganti Geo Check-in.
- Pemindahan massal reservasi ke jadwal lebih lambat.

Tidak diwajibkan untuk MVP

- Machine Learning prediksi kepadatan.
- Dataset penumpang historis resmi.
- Live GPS tracking kendaraan.
- Scanner komersial khusus.

- Integrasi langsung dengan sistem resmi APU.
- Verifikasi atau pembelian Residence Pass/Monthly Travel Pass.

Opsional atau pekerjaan lanjutan

- Virtual queue untuk urutan fisik boarding.
- Analytics lanjutan.
- Appeal mandiri/otomatis.
- Smart fraud detection.
- Verifikasi email.
- Password recovery.
- APU SSO.
- Upload foto APCard.
- Provisioning akun staf lengkap.
- CRUD lengkap seluruh rute/timetable.
- Scheduler server setiap menit tanpa klien aktif.
- Normalisasi database.
- Pengujian beban.

23. Hal yang belum boleh dianggap selesai atau final

1. Koordinat pickup dan radius belum divalidasi lapangan.
2. Kapasitas kendaraan nyata belum tersedia dalam PDF.
3. Pengujian visual browser pada perangkat fisik masih diperlukan.
4. Kamera scanner dan GPS lapangan belum diverifikasi.
5. Penerimaan push pada ponsel fisik belum diverifikasi.
6. Scheduler setiap menit ketika semua klien tertutup belum aktif.
7. Verifikasi kepemilikan email, password recovery, dan APU SSO belum tersedia.

8. Prosedur menangani reservasi yang melebihi kapasitas kendaraan pengganti belum dirinci. MVP menolak perubahan kapasitas yang menyebabkan kondisi tersebut.

9. Bus tepat sebelumnya yang dibatalkan belum memiliki kebijakan khusus untuk eligibility Claim.

10. Booking yang telanjur expired sebelum pengumuman delay belum otomatis dipulihkan.

11. Detail pembatasan pada hari tanpa layanan atau beberapa ambang penalti pada hari sama masih dapat memerlukan keputusan.

12. Fallback perjalanan selesai setelah 60 menit adalah asumsi teknis.

13. Aggregate D1 belum merupakan desain skala besar yang tervalidasi.

14. CRUD penuh rute/timetable, akun staf mandiri, foto APCard, dan appeal otomatis belum lengkap.

15. Dampak terhadap waktu tunggu dan utilisasi belum diukur di lapangan.

24. Langkah masuk dan kelanjutan proyek

Mahasiswa

1. Buka URL aplikasi di Chrome atau Safari.

2. Pilih Create an account apabila belum pernah mendaftar.

3. Gunakan email APU.

4. Buat password ShuttleMate sendiri.

5. Login.

6. Pilih jadwal.

7. Ikuti booking, check-in, dan boarding.

8. Gunakan Add to Home Screen apabila didukung browser.

Pemilik/demo

1. Gunakan Transport team sign-in.

2. Masuk menggunakan identitas pemilik.

3. Buka admin atau pilih persona demo.

4. Jalankan Demo studio.

5. Ikuti skenario demo pada bagian 19.

6. Pahami dampak reset sebelum mengganti mode atau menghapus data.

Pengembang

- Pertahankan project ID dan URL Site.

- Periksa konfigurasi akses terbaru sebelum publikasi.

- Dokumen ini adalah snapshot konteks, bukan pengganti pemeriksaan status aktual.

- Source berada di `/workspace/sites/apu-shuttlemate`.

- `npm test` menjalankan pengujian otomatis.

- `npm run build` menghasilkan Worker dan asset deployable.

- Migrasi database berada di `drizzle/`.

- Jangan menulis ulang migrasi yang sudah diterapkan.

- Perbaikan login/mobile terakhir sudah dipublikasikan sebagai versi 3.

- Jangan menyalin secret, password, session cookie, token Git, atau private VAPID key ke dokumen/source.

Prioritas lanjutan:

1. Verifikasi pada perangkat nyata.

2. Konfirmasi pickup, radius, dan kapasitas kendaraan.

3. Aktifkan scheduler yang memenuhi kebutuhan waktu shuttle.

4. Lengkapi autentikasi dan provisioning jika scope diperluas.

5. Pertahankan keputusan bisnis yang sudah jelas.

25. Lampiran timetable yang digunakan MVP

Sumber: `2026Oct22_APU-SHUTTLE-SERVICES.pdf`.

Efektif: 22 Oktober 2026.

Seluruh waktu menggunakan MYT, UTC+8.

Jadwal berikut merupakan transkripsi implementasi. Perubahan timetable resmi berikutnya perlu dimasukkan kembali oleh pengelola.

25.1 LRT Bukit Jalil → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40,
08:45, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:05,
10:10, 10:15, 10:30, 10:35, 10:45, 11:00, 11:05, 11:10,
11:25, 11:40, 12:10, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:20,
13:25, 13:40, 14:10, 14:25, 14:40, 15:05, 15:20, 15:40,
15:55, 16:10, 16:25, 17:10, 17:20, 17:30, 18:20
```

07.30–08.40 menggunakan asumsi continuous setiap 10 menit. Mulai 08.45 mengikuti waktu tertera.

25.2 APU Campus → LRT Bukit Jalil

Hari: Senin–Jumat.

```text
10:35, 10:45, 11:30, 11:50, 12:10, 12:35, 12:50, 13:05,
13:10, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:10,
15:20, 15:30, 15:45, 15:50, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45,
16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 18:00, 18:10,
18:15, 18:30, 18:40, 18:55, 19:15, 20:45, 21:45
```

20.45 dan 21.45: limited space.

25.3 Fortune Park → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
08:00, 08:15, 09:15, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:20, 16:40, 17:40, 18:10
```

25.4 One South → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
08:30, 09:00, 09:30
```

Catatan: One South only.

25.5 APU Campus → Fortune Park

Hari: Senin–Jumat.

```text
10:30, 11:25, 12:20, 13:00, 13:15, 14:10, 15:00, 15:50,
16:00, 16:20, 16:55, 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:15,
18:40, 19:15
```

25.6 City of Green → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:45, 08:20, 09:00, 09:45, 10:20, 11:00, 12:00, 13:00,
14:30, 15:00, 16:00
```

25.7 APU Campus → City of Green

Hari: Senin–Jumat.

```text
10:35, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00,
16:30, 17:40, 18:00, 18:40, 19:00, 20:45, 21:45
```

20.45 dan 21.45: limited space.

25.8 UniStay · Kingston → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:50, 08:00, 08:30, 09:00, 09:15, 10:45, 13:15, 15:15
```

25.9 APU Campus → UniStay · Kingston

Hari: Senin–Jumat.

```text
10:30, 11:25, 13:00, 14:10, 15:00, 15:50, 16:20, 17:00,
17:40, 18:00, 18:40, 19:15
```

25.10 Bloomsvale → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:45, 09:30, 11:00, 13:30
```

Berbagi kendaraan dan kapasitas dengan pasangan pickup Harmony.

25.11 Harmony → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:55, 09:40, 11:10, 13:40
```

Pasangan kendaraan:

- Bloomsvale 07.45 → Harmony 07.55.
- Bloomsvale 09.30 → Harmony 09.40.
- Bloomsvale 11.00 → Harmony 11.10.
- Bloomsvale 13.30 → Harmony 13.40.

25.12 APU Campus → Bloomsvale

Hari: Senin–Jumat.

```text
12:30, 13:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:45
```

Berbagi kendaraan dan kapasitas dengan tujuan Harmony pada jam yang sama.

25.13 APU Campus → Harmony

Hari: Senin–Jumat.

```text
```

12:30, 13:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:45
```

### 25.14 Bayu Jalil → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:45, 11:00
```

25.15 APU Campus → Bayu Jalil

Hari: Senin–Jumat.

```text
15:00, 18:15
```

25.16 Kuchai Sentral → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:45, 10:00, 11:35, 13:35
```

25.17 APU Campus → Kuchai Sentral
```

Hari: Senin–Jumat.

```text
11:00, 13:00, 16:30, 18:30
```

25.18 M Vertica → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:45, 09:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30
```

25.19 APU Campus → M Vertica

Hari: Senin–Jumat.

```text
14:00, 15:00, 16:20, 16:45, 17:45, 17:50, 18:45
```

25.20 D’Ivo → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:45, 09:45, 11:25, 13:25
```

25.21 APU Campus → D’Ivo

Hari: Senin–Jumat.

```text
11:00, 13:00, 16:30, 18:30
```

25.22 Maple → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
08:05, 10:20, 11:10, 13:10
```

25.23 APU Campus → Maple

Hari: Senin–Jumat.

```text
11:00, 13:00, 16:30, 18:30
```

25.24 Parkhill → APU Campus

Hari: Senin–Jumat.

```text
07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 10:15, 11:15, 13:45, 14:45
```

25.25 APU Campus → Parkhill

Hari: Senin–Jumat.

```text
11:30, 13:30, 14:30, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15
```

25.26 APU Campus → Mosque

Hari: Jumat.

```text
12:30
```

Catatan: Friday Prayer.

25.27 Mosque → APU Campus

Hari: Jumat.

```text
14:10
```

Catatan: Friday Prayer.

26. Ringkasan handoff untuk percakapan berikutnya

APU ShuttleMate adalah MVP web berbahasa Inggris dengan database Cloudflare D1.

Aturan utama:

- Menggunakan timetable PDF APU.
- Continuous service diasumsikan setiap 10 menit.
- Booking hari yang sama dibuka pukul 06.00.
- Maksimal dua reservasi aktif dengan pasangan asal–tujuan berbeda.
- Booking normal tutup T−10.
- Check-in normal berlangsung T−30 sampai sebelum T−10.
- QR hanya diterbitkan setelah check-in.
- Claim memindahkan mahasiswa ke tepat satu jadwal lebih awal.
- Lokasi diperiksa saat Claim.
- Claim ditutup T−3.
- Klaim valid pertama yang diproses server menang.
- Claim gagal tidak menghilangkan booking asal.
- Transfer berhasil mengganti reservasi dan QR secara atomik.
- Untuk pindah ke jadwal lebih lambat, cancel dan booking ulang.
- Driver/bus staff mengontrol boarding.
- Tidak check-in menghasilkan minor.
- Sudah check-in tetapi tidak boarding sampai boarding ditutup menghasilkan major.
- Tidak ada penalti untuk trip Delayed atau Cancelled.
- Reset penalti dilakukan 90 hari sejak pelanggaran pertama dalam periode mahasiswa.

- Tidak ada pemindahan massal ke bus sesudahnya.
- Semua penumpang harus tercatat melalui sistem.

Status implementasi:

- Site public tersedia pada URL proyek.
- Login mahasiswa menggunakan email/password ShuttleMate.
- Admin/demo tetap dibatasi kepada pemilik.
- Versi terakhir yang dipublikasikan adalah versi 3.
- Sebanyak 38 pengujian otomatis lulus.
- Pengujian HTTP login pada server online lulus.
- Tampilan fisik ponsel, kamera, GPS lapangan, dan penerimaan push belum diverifikasi langsung.
- Scheduler setiap menit ketika semua klien tertutup belum aktif.

Lanjutkan pekerjaan dari keadaan tersebut, sesuai permintaan terbaru pengguna, tanpa mengubah keputusan bisnis yang sudah disepakati atau menganggap batas implementasi sebagai fitur yang sudah selesai.